

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO WEB

BRUNO DOS SANTOS
CARLOS EMANUEL
GUSTAVO AUGUSTO

PLANO DE INTEGRAÇÃO EXTERNA
CENTRALBEER
INTEGRAÇÃO COM OPEN FOOD FACTS PARA APOIO
AO CADASTRO DE PRODUTOS

BRASÍLIA - DF

2026

PLANO DE INTEGRAÇÃO EXTERNA
CENTRALBEER
INTEGRAÇÃO COM OPEN FOOD FACTS PARA APOIO
AO CADASTRO DE PRODUTOS

Plano de Integração Externa apresentado à disciplina Desenvolvimento Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como parte da documentação da Fase 1 do projeto CentralBeer.

Professor: Felipe Pires Ferreira

BRASÍLIA - DF
2026

SUMÁRIO

CONTROLE DO DOCUMENTO	4
RESUMO EXECUTIVO	4
1 CONTEXTO E OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO	4
2 API EXTERNA ESCOLHIDA	5
3 ARQUITETURA E FLUXO DE INTEGRAÇÃO	6
4 ENDPOINT CONSUMIDO E REQUISIÇÃO	7
5 DADOS UTILIZADOS E MAPEAMENTO	8
6 AUTENTICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LIMITES	9
7 TRATAMENTO DE INDISPONIBILIDADE	10
8 CACHE PRIVACIDADE E LICENCIAMENTO	11
9 IMPLEMENTAÇÃO TESTES E MONITORAMENTO	12
10 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	13
11 REFERÊNCIAS OFICIAIS	14

Controle do documento

Campo	Registro
Versão	1.0
Data de referência	03/10/2026
Status documental	Fase 1 - plano de integração; implementação ainda não iniciada.
Escopo	Consulta externa ao Open Food Facts para auxiliar o cadastro de produtos do CentralBeer.
Repositório	github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer
Base externa	Open Food Facts API v3 - documentação oficial consultada em 03/10/2026.

Resumo executivo

O CentralBeer utilizará o Open Food Facts como fonte externa de apoio ao cadastro de produtos. A consulta será realizada pelo código de barras e servirá apenas para sugerir informações como nome, marca e apresentação. O administrador continuará responsável por conferir os dados retornados e completar as informações próprias da distribuidora antes de salvar o produto.

A integração foi planejada para não ser uma dependência operacional do ponto de venda. Se o serviço externo estiver indisponível, responder com erro, não encontrar o produto ou retornar dados incompletos, o cadastro manual continuará disponível. Preço, estoque mínimo e quantidade de unidades por caixa permanecerão dados exclusivamente locais do CentralBeer.

1. Contexto e objetivo da integração

O objetivo da integração é reduzir digitação repetitiva no cadastro inicial de produtos sem transferir ao provedor externo responsabilidades sobre preço, estoque, caixa, vendas ou decisões de negócio. O código de barras informado ou lido no CentralBeer será usado como chave para uma consulta pontual à base do Open Food Facts.

2. API externa escolhida

Item	Definição
Serviço	Open Food Facts
API	Product Opener API v3
Tipo de integração	Somente leitura.
Finalidade	Consultar dados básicos de um produto a partir do código de barras e sugerir o preenchimento do cadastro local.
Versão	API v3, recomendada pelo provedor para novas integrações; a versão menor vigente pode evoluir sem alterar a rota principal.
Dependência do caixa	Nenhuma. O ponto de venda consulta apenas o banco local do CentralBeer.
Responsável pela conferência	Administrador do CentralBeer antes do salvamento.
Dados locais não fornecidos pela API	Preço, estoque mínimo e unidades por caixa.

2.1 Justificativa da escolha

A escolha do Open Food Facts é compatível com a necessidade do CentralBeer de consultar produtos pelo código de barras sem integrar meios de pagamento ou serviços fiscais. A base é pública e a API oferece leitura de produtos por código, permitindo limitar a consulta aos poucos campos necessários para o cadastro.

2.2 Limite funcional

Nesta versão, o CentralBeer não criará, editará ou enviará produtos ao Open Food Facts. A integração não importará preços, imagens, dados nutricionais ou informações de clientes. A aplicação somente consumirá dados selecionados para preencher sugestões no formulário de produto.

3. Arquitetura e fluxo de integração

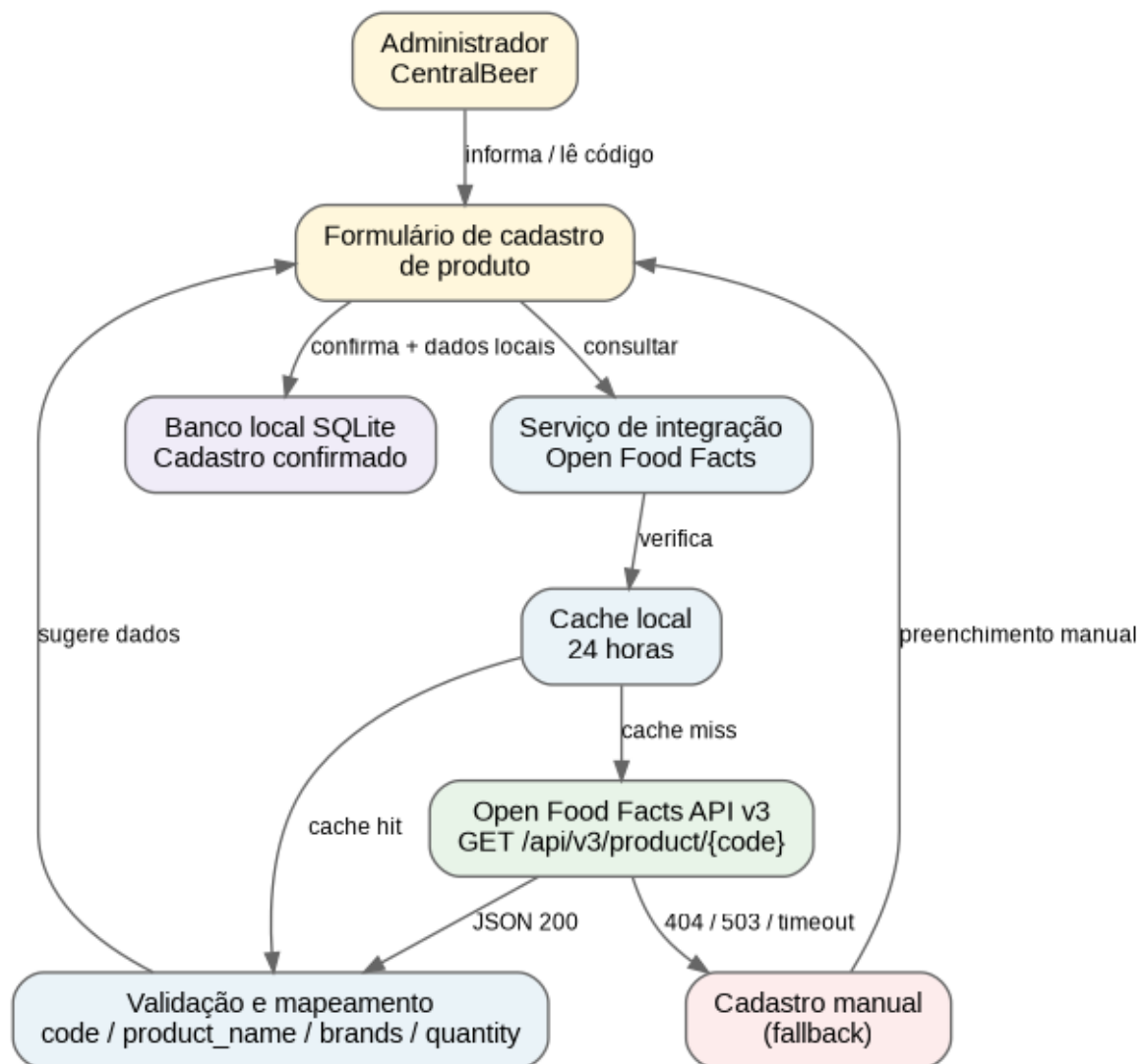


Figura 1 - Fluxo planejado da integração entre o CentralBeer e o Open Food Facts.

3.1 Sequência prevista

- O administrador abre o cadastro de produto e informa ou lê o código de barras.
- O serviço de integração verifica se existe uma resposta válida em cache local com até 24 horas.
- Na ausência de cache, o CentralBeer realiza uma requisição GET ao Open Food Facts com User-Agent identificável.
- Quando a resposta é válida, o serviço extrai somente os campos aprovados no mapeamento e preenche o formulário como sugestão.
- O administrador confere as sugestões, informa os dados locais e confirma o cadastro.

- Em caso de falha externa, o formulário continua disponível para preenchimento manual.

O serviço de integração deve permanecer isolado das rotinas de venda, estoque e caixa. Essa separação evita que indisponibilidades externas impeçam operações internas da distribuidora.

4. Endpoint consumido e requisição

4.1 Endpoint principal

Método	Endpoint	Uso no CentralBeer
GET	https://world.openfoodfacts.org/api/v3/product/{codigo}	Obter dados de um produto pelo código de barras.

4.2 Parâmetros previstos

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Uso
codigo	path / string	Sim	Código de barras informado ou lido no cadastro.
fields	query / string	Sim no CentralBeer	Restringir a resposta a code, product_name, brands e quantity.
lc	query / string	Opcional	Pode ser usado como pt para localização de campos quando necessário.
cc	query / string	Opcional	Pode ser usado como br para contexto de país quando necessário.

4.3 Exemplo de requisição planejada

GET

https://world.openfoodfacts.org/api/v3/product/7890000000000?fields=code,product_name,brands,quantity

Accept: application/json

User-Agent: CentralBeer/0.0.1 (<https://github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer>)

O código 7890000000000 é meramente ilustrativo. A implementação utilizará o código de barras realmente informado pelo usuário.

5. Dados utilizados e mapeamento

Campo Open Food Facts	Uso no CentralBeer	Tratamento
code	codigo_barras	Conferir correspondência com o código consultado.
product_name	nome	Preencher como sugestão; o administrador pode corrigir antes de salvar.
brands	marca	Preencher como sugestão quando existir.
quantity	apresentacao	Usar como texto de apresentação quando estiver disponível.

5.1 Dados que permanecem exclusivamente locais

Dado	Origem	Motivo
preço / preço unitário	CentralBeer	Varia conforme a distribuidora e não é obtido do Open Food Facts.
estoque mínimo	CentralBeer	Regra operacional local.
unidades por caixa	CentralBeer	Fator de conversão definido no cadastro do produto.
saldo em estoque	CentralBeer	Resultado das entradas, vendas, ajustes e estornos locais.
dados de vendas e pagamentos	CentralBeer	Não fazem parte da integração externa.

5.2 Exemplo de resposta externa reduzida

```
{
```

```
"product": {  
  "code": "7890000000000",  
  "product_name": "Produto de exemplo",  
  "brands": "Marca de exemplo",  
  "quantity": "350 ml"  
}  
}
```

O exemplo representa apenas os campos que interessam ao CentralBeer. A resposta real pode conter metadados adicionais e a estrutura completa deve ser tratada de forma defensiva.

6. Autenticação, identificação e limites

6.1 Autenticação

A leitura de informações de produto no Open Food Facts não exige autenticação de usuário para o caso de uso previsto. O provedor recomenda que as requisições sejam identificadas por um cabeçalho User-Agent próprio. Operações de escrita exigem autenticação, mas estão fora do escopo do CentralBeer nesta fase.

6.2 User-Agent

User-Agent: CentralBeer/0.0.1 (<https://github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer>)

A identificação permite ao provedor reconhecer a origem das chamadas e entrar em contato em caso de uso problemático. O valor definitivo poderá incluir um contato do projeto caso a equipe decida disponibilizá-lo.

6.3 Limites de requisição observados

Tipo	Limite oficial	Impacto no plano
Leitura de produto	15 requisições por minuto por endereço IP	Compatível com consultas manuais; o cache de 24 horas reduz chamadas repetidas.
Pesquisa	10 requisições por minuto por endereço IP	Não utilizada no fluxo atual; o CentralBeer consulta diretamente pelo código de barras.
Limite global	Pode resultar em HTTP 503 quando a infraestrutura estiver protegendo-se de excesso de uso	Tratar como indisponibilidade temporária e permitir cadastro manual.

O CentralBeer não utilizará busca enquanto o usuário digita. A consulta será disparada somente por ação explícita no cadastro, evitando consumo desnecessário da API.

7. Tratamento de indisponibilidade

Situação	Comportamento planejado	Resultado para o usuário
Produto não encontrado / 404	Não criar produto automaticamente e não inventar dados.	Exibir aviso e manter cadastro manual disponível.
Serviço indisponível / 503	Encerrar a consulta externa sem bloquear o formulário.	Informar indisponibilidade temporária e permitir cadastro manual.
Timeout de conexão	Aplicar limite de 3 segundos para conexão.	Cancelar a tentativa e permitir continuidade manual.
Timeout de leitura	Aplicar limite de 5 segundos para leitura.	Cancelar a tentativa e permitir continuidade manual.
JSON inválido ou resposta inesperada	Descartar os dados externos e registrar erro técnico sem expor detalhes ao usuário.	Cadastro manual permanece disponível.
Campos ausentes	Aproveitar somente os campos válidos presentes.	Usuário completa os demais campos.
Limitação / bloqueio do provedor	Não insistir em chamadas automáticas repetidas.	Usar cache quando disponível ou cadastro manual.

7.1 Política de fallback

A regra central da integração é falhar de forma segura: a indisponibilidade do Open Food Facts não deve impedir o cadastro de um produto nem qualquer venda posterior. O sistema local é a fonte operacional do CentralBeer; o serviço externo apenas auxilia o preenchimento inicial.

7.2 Mensagens sugeridas

- Produto não encontrado no Open Food Facts. Continue o cadastro manualmente.
- Não foi possível consultar o serviço externo agora. Tente novamente mais tarde ou continue manualmente.
- Alguns dados não foram retornados. Confira e complete o cadastro antes de salvar.

8. Cache, privacidade e licenciamento

8.1 Cache local

Consultas bem-sucedidas poderão ser mantidas em cache por 24 horas, conforme o planejamento do projeto. O cache terá a finalidade de evitar chamadas repetidas para o mesmo código de barras e melhorar a resposta do formulário. Dados locais editados e confirmados pelo administrador não devem ser sobrescritos automaticamente por uma nova consulta externa.

8.2 Dados enviados ao provedor

Enviado	Não enviado
Código de barras do produto	Dados de usuários do CentralBeer
Cabeçalhos técnicos da requisição	Vendas e itens vendidos
User-Agent identificando a aplicação	Pagamentos e valores de caixa
Parâmetros de localização quando usados	Preço local, saldo em estoque e regras comerciais

8.3 Licenciamento e atribuição

O Open Food Facts disponibiliza sua base sob licenças abertas. O plano do CentralBeer prevê indicar a origem dos dados consultados e respeitar as condições de reutilização. A documentação oficial informa que a base de dados utiliza Open Database License (ODbL), os conteúdos individuais usam Database Contents License e as imagens possuem licença própria; nesta fase, o CentralBeer não importará imagens.

A equipe deverá manter a atribuição ao Open Food Facts na documentação e, se a integração for publicada, revisar as orientações de reutilização vigentes antes da entrada em produção.

9. Implementação, testes e monitoramento

9.1 Componente planejado

A integração ficará em módulo próprio, separado das views e dos models de vendas. A responsabilidade desse componente será construir a requisição, aplicar timeouts, interpretar a resposta, normalizar os campos permitidos e devolver um resultado simples ao formulário de cadastro.

9.2 Cenários mínimos de teste

Cenário	Resultado esperado
Produto encontrado com todos os campos	Formulário recebe sugestões de nome, marca e apresentação.
Produto encontrado sem marca ou apresentação	Preencher apenas dados existentes, sem falhar.
Código inexistente / 404	Exibir aviso e permitir cadastro manual.
Timeout ou 503	Não bloquear o formulário; cadastro manual continua.
Resposta inválida	Ignorar dados externos e registrar falha técnica.
Consulta repetida dentro de 24 horas	Utilizar cache quando válido.
Administrador altera sugestão	Valor confirmado pelo usuário prevalece no banco local.
Falha da API durante venda	Nenhuma chamada deve ocorrer; venda utiliza somente dados locais.
Verificação de privacidade	Somente código de barras e cabeçalhos técnicos saem do CentralBeer.

9.3 Registros técnicos

Os logs da integração devem registrar data e horário, resultado técnico da chamada, código HTTP e duração, evitando armazenar credenciais ou dados

comerciais desnecessários. O código de barras pode ser registrado para diagnóstico, desde que a política do projeto permita e os logs permaneçam restritos.

10. Critérios de aceitação

ID	Critério de aceitação
CA-01	A consulta utiliza GET no endpoint de produto da API v3 e envia User-Agent identificável.
CA-02	O CentralBeer solicita somente os campos necessários ao cadastro inicial.
CA-03	Nome, marca e apresentação são tratados como sugestões e podem ser alterados antes do salvamento.
CA-04	Preço, estoque mínimo e unidades por caixa são informados localmente.
CA-05	Falhas externas não impedem o cadastro manual.
CA-06	O ponto de venda não depende de chamadas ao Open Food Facts.
CA-07	Timeouts de conexão e leitura respeitam os limites definidos no projeto.
CA-08	Consultas bem-sucedidas podem ser reutilizadas pelo cache de 24 horas.
CA-09	A integração não envia dados de vendas, pagamentos ou usuários ao provedor.
CA-10	A documentação oficial e as condições de reutilização do Open Food Facts são referenciadas no projeto.

10.1 Resultado esperado

A integração será considerada adequada quando reduzir o trabalho de digitação sem criar dependência operacional do serviço externo. A fonte definitiva para preço, estoque, conversão de caixas e histórico continuará sendo o banco local do CentralBeer.

11. Referências oficiais

As referências abaixo sustentam as decisões externas deste plano. Como serviços de terceiros podem evoluir, a equipe deve confirmar as regras vigentes antes da implementação definitiva e antes de cada publicação relevante.

Referência	Endereço
Documentação geral da API Open Food Facts	https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/
API v3 - Get Product Data	https://openfoodfacts.github.io/documentation/docs/Product-Opener/v3/products/get-api-v3-product-code/
OpenAPI v3	https://openfoodfacts.github.io/documentation/docs/Product-Opener/api/ref-v3/
Licenças e reutilização	https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/tutorials/license-be-on-the-legal-side/
Repositório do CentralBeer	https://github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer

11.1 Síntese das regras externas verificadas

- A API v3 é a versão recomendada para novas integrações.
- A consulta de produto utiliza GET /api/v3/product/{code} e aceita o parâmetro fields para limitar os campos retornados.
- O User-Agent deve identificar a aplicação e fornecer URL ou informação de contato.
- Operações de leitura de produto não exigem autenticação de usuário no fluxo previsto.
- O limite informado para leitura de produto é de 15 requisições por minuto por IP; limites globais podem resultar em HTTP 503.
- A base e seus conteúdos estão sujeitos às licenças abertas e às condições de reutilização do Open Food Facts.

Conclusão

O plano de integração externa do CentralBeer adota uma estratégia simples e resiliente: consulta pontual por código de barras, uso mínimo de dados externos, conferência humana, cache controlado e fallback manual. Essa abordagem preserva a autonomia operacional do sistema e reduz o risco de indisponibilidade de terceiros afetar as rotinas da distribuidora.